

Panduan Validasi Data

Sistem 3D LiDAR Scanner — Tilting 2D LiDAR (RPLIDAR C1) + IMU + Motor Stepper
Metode validasi untuk pengambilan data dari **posisi diam (statis)**

Mengapa dokumen ini perlu. Data yang *konsisten* belum tentu *akurat*. Sistem bisa menghasilkan hasil yang sama persis setiap kali diulang, namun tetap salah bila ada kesalahan kalibrasi. Karena itu validasi harus mencakup dua sisi: **presisi** (seberapa konsisten hasil bila diulang) dan **akurasi** (seberapa dekat hasil dengan kondisi sebenarnya di dunia nyata). Dokumen ini merangkum **7 kategori validasi** yang seluruhnya dapat dikerjakan tanpa memindahkan scanner, lengkap dengan rumus, contoh perhitungan dari data nyata, dan tabel isian.

1. Data Acuan yang Sudah Tersedia

Seluruh contoh perhitungan dalam dokumen ini dihitung dari dua rekaman berikut, bukan angka karangan. Keduanya diambil dari posisi diam di ruangan yang sama.

Parameter	test_om_3	test_lab_02	Catatan
Durasi rekaman	20,12 s	60,75 s	
Sampel /stepper/angle	11.949	36.574	1 sampel = 1 step
Pesan /scan	181	586	LaserScan 2D
Pesan /map_3d	4	11	1 pesan = 1 sapuan penuh
Titik point cloud	99.502	271.544	hasil mcaptopc.py
Rentang X	8,82 m	8,82 m	identik
Rentang Y	17,91 m	18,15 m	mirip
Rentang Z	9,03 m	9,13 m	mencurigakan

Temuan awal — presisi sudah terbukti baik
Rentang X kedua rekaman **identik (8,82 m)**, sedangkan Y dan Z hanya berbeda <1,5 %, padahal durasi rekaman berbeda 3×. Ini menunjukkan sistem **sangat repeatable**. Namun justru karena itu, bila ada kesalahan, kesalahannya bersifat **sistematis** — bukan gangguan acak. Inilah yang perlu dibuktikan lewat validasi ground truth (Bagian 3).

2. Kerangka Validasi — Tujuh Kategori

Kat	Nama	Menjawab pertanyaan	Prioritas
A	Ground Truth	Apakah ukuran hasil scan sesuai ukuran nyata?	TINGGI
B	Akurasi Geometris	Apakah bidang datar tetap datar dan sudut tetap siku?	TINGGI
C	Presisi & Repeatability	Apakah hasil konsisten bila diulang?	SEDANG
D	Studi Parameter	Bagaimana pengaruh kecepatan tilt dan durasi?	SEDANG
E	Error Sistematis	Apakah kalibrasi sudut dan sinkronisasi waktu benar?	TINGGI
F	Perbandingan Algoritma	Varian node/SLAM mana yang terbaik?	RENDAH
G	Material & Lingkungan	Bagaimana pengaruh jenis permukaan?	RENDAH

3. Kategori A — Validasi Ground Truth

Tujuan. Membuktikan apakah dimensi hasil pemindaian sesuai dengan dimensi sebenarnya. Ini satu-satunya cara mengklaim sistem *akurat*, dan merupakan validasi yang **paling mendesak** untuk dikerjakan.

Alat yang dibutuhkan

- Meteran gulung (≥ 10 m) atau *laser distance meter* (lebih akurat, ± 2 mm)
- Objek berdimensi diketahui: kardus, papan kalibrasi, atau tiang lurus

Prosedur

1. Ukur secara manual: **panjang, lebar, dan tinggi ruangan**; catat sebagai nilai acuan.
2. Ukur jarak dari scanner ke tiap dinding.
3. Lakukan pemindaian dari posisi yang sama.
4. Buka hasil `.ply` di CloudCompare, gunakan **Tools → Point picking** untuk mengukur jarak antar dua titik pada dinding berseberangan.
5. Hitung error dengan rumus di bawah.

$$e = |L_{ukur} - L_{asli}|$$

$$\varepsilon = (e/L_{asli}) \times 100 \%$$

e = error absolut (meter) · ε = error relatif (persen)

L_{ukur} = dimensi hasil point cloud · L_{asli} = dimensi hasil pengukuran manual

Tabel isian

Dimensi	Ukur manual (m)	Hasil scan (m)	Error e (m)	Error ε (%)
Panjang ruangan				
Lebar ruangan				
Tinggi ruangan				
Jarak ke dinding depan				
Lebar kusen pintu				

Hipotesis yang perlu diuji lebih dulu

Data yang ada menunjukkan **rentang Z = 9,03 m**. Untuk ruangan indoor dengan tinggi wajar 2,5-3 m, angka ini **3x lebih besar** dari yang seharusnya. Bila pengukuran manual mengonfirmasi tinggi ruangan hanya ±3 m, maka terbukti ada **kesalahan skala vertikal** — dan ini menjadi temuan utama yang layak dibahas mendalam dalam laporan. Dua tersangka utamanya dibahas di Kategori E.

4. Kategori B — Akurasi Geometris

Kelebihan kategori ini: **seluruhnya dapat dihitung dari data yang sudah ada**, tanpa perlu pengambilan data baru.

B1. Uji Planaritas Dinding

Dinding yang rata di dunia nyata harus menjadi bidang yang rata pula di point cloud. Sebaran titik terhadap bidang ideal adalah ukuran **presisi (noise)** sistem.

Cara

- 1. Di CloudCompare, *segment* (potong) sekumpulan titik yang hanya berisi satu dinding datar.
- 2. Jalankan **Tools → Fit → Plane**. CloudCompare langsung menampilkan nilai RMS.
- 3. Atau hitung manual dengan rumus berikut.

$$d_i = | \vec{n} \cdot (\vec{p}_i - \vec{\bar{p}}) |$$
$$RMSE = \sqrt{ (1/N) \sum d_i^2 }$$

$\vec{n}$ = vektor normal bidang, diperoleh dari *eigenvector* dengan *eigenvalue* terkecil pada matriks kovarians titik (metode PCA/SVD)
 $\vec{\bar{p}}$ = titik rata-rata (centroid) · d_i = jarak tegak lurus titik ke bidang · N = jumlah titik

Nilai RMSE	Interpretasi
< 1 cm	Sangat baik — mendekati spesifikasi sensor
1 - 3 cm	Wajar untuk LiDAR kelas RPLIDAR
3 - 10 cm	Ada noise berlebih atau distorsi gerak (lihat D2)
> 10 cm	Indikasi kuat kesalahan kalibrasi sudut atau sinkronisasi waktu

B2. Uji Ortogonalitas Sudut Ruangan

Dua dinding bersebelahan pada ruangan persegi seharusnya membentuk sudut **90°**. Penyimpangan dari 90° adalah bukti langsung adanya kesalahan geometris — dan uji ini **tidak memerlukan pengukuran manual sama sekali**, karena 90° sudah merupakan acuan.

$$\theta = \arccos (| \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 |)$$

$$\Delta\theta = | \theta - 90^\circ |$$

$\vec{n}_1, \vec{n}_2$ = vektor normal dari dua bidang dinding hasil *fitting*

$\Delta\theta$ = penyimpangan dari siku-siku. Nilai > 2° menandakan masalah geometris nyata.

B3. Akurasi Jarak terhadap Range

Akurasi LiDAR menurun seiring bertambahnya jarak. Uji ini memetakan karakteristik tersebut.

Jarak target (m)	1,0	3,0	5,0	10,0	15,0
Jarak terukur (m)					
Error absolut (m)					
Error relatif (%)					
Jumlah titik pada target					

5. Kategori C — Presisi & Repeatability

C1. Repeatability Antar-Rekaman

Lakukan pemindaian scene yang sama sebanyak **N ≥ 3 kali** tanpa mengubah apa pun, lalu bandingkan hasilnya. Di CloudCompare gunakan **Tools → Distances → Cloud/Cloud Dist** untuk mendapatkan jarak rata-rata antar dua point cloud.

$$\sigma = \sqrt{ (1/(N-1)) \sum (x_i - \bar{x})^2) }$$

σ = simpangan baku suatu besaran (mis. panjang dinding terukur) dari N kali pengulangan. Nilai σ yang kecil = presisi tinggi. Perlu dicatat: **σ kecil tidak menjamin akurat** — akurasi hanya dapat dibuktikan lewat Kategori A.

Contoh nyata dari data yang sudah ada

Rentang X pada `test_om_3` dan `test_lab_02` keduanya **8,82 m** (selisih 0 %), rentang Z **9,03** vs **9,13 m** (selisih 1,1 %). Persentase titik outlier juga hampir sama: 0,16 % vs 0,15 %. **Kesimpulan: presisi sistem sangat baik.** Data ini sudah dapat langsung dipakai sebagai hasil uji repeatability awal di laporan.

C2. Konsistensi Antar-Sapuan

Dalam satu rekaman terdapat beberapa sapuan penuh (`/map_3d`). Bila sistem bekerja benar, sapuan ke-1, ke-2, dan ke-3 harus saling bertumpuk rapat. Pergeseran antar sapuan menandakan masalah **sinkronisasi waktu** atau **akumulasi error sudut**.

Pasangan sapuan	Jarak C2C rata-rata (cm)	Simpangan baku (cm)	Interpretasi
Sapuan 1 vs 2			
Sapuan 1 vs 3			
Sapuan 1 vs 4			

Bila jarak antar sapuan **membesar secara progresif** ($1 \leftrightarrow 2 < 1 \leftrightarrow 3 < 1 \leftrightarrow 4$), itu bukti adanya **drift kumulatif** pada perhitungan sudut stepper.

6. Kategori D — Studi Parameter

D1. Kecepatan Tilt vs Kerapatan Titik

Parameter `/stepper/speed` berisi **delay per step dalam detik** — nilai lebih kecil berarti putaran lebih cepat.

$$N_{step/putaran} = steps_per_rev / rasio_gear = 1600 / 0,5 = 3200$$

$$T_{putaran} = N_{step/putaran} \times \Delta t_{step}$$

$$\omega_{tilt} = 360^\circ / T_{putaran}$$

rasio_gear = $30T / 60T = 0,5$ (LiDAR berputar setengah kecepatan motor)

Δt_{step} = delay per step · **ω_{tilt}** = kecepatan sudut tilt (derajat/detik)

Uji	delay (s)	ω tilt (°/s)	Durasi 1 sapuan (s)	Titik per sapuan	Jarak antar garis @5 m (m)
Sangat lambat	0,05				
Lambat	0,01				
Normal	0,005				
Cepat	0,002				

D2. Distorsi Gerak (Motion Distortion) — sering terlewat

Satu pemindaian LiDAR 2D memerlukan waktu tertentu untuk selesai. Selama waktu itu, motor **terus memiringkan sensor**, sehingga satu garis scan tidak terekam pada satu sudut tunggal melainkan **tersebar (ter-smear)** sepanjang rentang sudut. Inilah trade-off inti sistem tilting: makin cepat tilt, makin padat cakupan per waktu, tetapi makin besar pula distorsinya.

$$\Delta\varphi = \omega_{\text{tilt}} / f_{\text{scan}}$$

$$g = r \times \tan(\Delta\varphi)$$

$\Delta\varphi$ = besar sudut tilt yang tersapu selama *satu* pemindaian (derajat) — sekaligus jarak sudut antar garis scan
 f_{scan} = frekuensi scan LiDAR (Hz) · g = celah antar garis scan pada jarak r dari sensor

Contoh perhitungan nyata — data test_om_3

Diketahui dari rekaman: $\omega_{\text{tilt}} = 71,6^\circ/\text{s}$, $f_{\text{scan}} = 9,00 \text{ Hz}$.

$\Delta\varphi = 71,6 / 9,00 = 7,96^\circ \rightarrow$ setiap garis scan *ter-smear* sejauh hampir 8 derajat

$g = 5 \times \tan(7,96^\circ) = 0,70 \text{ meter} \rightarrow$ pada dinding berjarak 5 m, celah antar garis mencapai 70 cm

Inilah penjelasan kuantitatif mengapa point cloud terlihat **bergaris-garis renggang**. Untuk memperapat, perlambat tilt (perbesar delay) atau perbanyak durasi perekaman.

D3. Frekuensi Scan LiDAR

Parameter `scan_frequency` pada `sl_lidar_cl_launch.py` saat ini diatur **12 Hz**, namun pengukuran dari data menunjukkan nilai aktual hanya **9,00 Hz** (test_om_3) dan **9,65 Hz** (test_lab_02).

Temuan — frekuensi scan tidak sesuai konfigurasi

Terdapat selisih **20–25 %** antara frekuensi yang dikonfigurasi (12 Hz) dan yang benar-benar tercapai (9,0–9,7 Hz). Penyebab yang perlu diselidiki: keterbatasan mode `DenseBoost`, beban CPU Raspberry Pi, atau **kestabilan catu daya** (sistem ini pernah mengalami *USB overcurrent*). Selisih ini **wajib dilaporkan**, karena seluruh perhitungan kerapatan bergantung padanya.

D4. Durasi Perekaman vs Kelengkapan

Durasi (detik)	Jumlah sapuan	Total titik	Kerapatan (titik/m ²)	Celah tersisa
20 (test_om_3)	4	99.502		
60 (test_lab_02)	11	271.544		
120				
300				

$$\rho = N_{\text{titik}} / A$$

ρ = kerapatan titik (titik/m²) · A = luas permukaan yang tercakup (m²)

7. Kategori E — Karakterisasi Error Sistematis

Kategori ini paling relevan dengan anomali rentang Z yang ditemukan, dan berpotensi menjadi **kontribusi utama** laporan.

E1. Validasi Kalibrasi Sudut

Perlu dipastikan berapa **step motor yang benar-benar dibutuhkan** untuk satu putaran penuh LiDAR (360°). Terdapat dua nilai yang saling bertentangan di dalam kode: rumus perhitungan menghasilkan **3200**, sedangkan komentar pada berkas `stepper_node.py` menyebut angka **400**.

Metode 1 — analisis data (sudah dilakukan)

Menghitung jumlah sampel `/stepper/angle` di antara dua kali *wrap* sudut (saat sudut kembali dari $\pm 2\pi$ ke 0).

Sumber	Step per putaran LiDAR	Selisih thd. teori (3200)
Teori — rumus <code>1600 / 0,5</code>	3200	acuan
Data <code>test_om_3</code> (4 putaran)	2987	-6,7 %
Data <code>test_lab_02</code> (11 putaran)	3325	+3,9 %
Komentar di dalam kode	400	-87,5 %

Hasil — komentar pada kode terbukti keliru

Kedua rekaman menghasilkan **2987** dan **3325** step per putaran (rata-rata ≈ 3156), yaitu **sangat dekat dengan nilai teoretis 3200** dan sama sekali jauh dari angka 400. **Kesimpulan: rumus di dalam kode sudah benar; yang salah adalah komentarnya.** Dengan demikian anomali rentang Z *bukan* disebabkan oleh kesalahan jumlah step — sehingga tersangka utama beralih ke **E2 (transform ganda)**.

Metode 2 — verifikasi fisik (disarankan sebagai pembanding)

- Beri tanda (spidol/stiker) pada badan LiDAR dan pada dudukan sebagai titik acuan.
- Matikan node, jalankan skrip `stepper_test.py`.
- Perintahkan sejumlah step tertentu (mis. 3200), amati apakah tanda kembali tepat ke posisi awal.
- Ulangi 3× dan catat penyimpangan sudutnya dengan busur derajat.

E2. Validasi Sinkronisasi Waktu & Transform

Node `mapping_3d` menentukan sudut tiap berkas laser dengan cara **interpolasi terhadap waktu**. Bila terdapat selisih waktu (latency) antara timestamp `/scan` dan `/stepper/angle`, seluruh titik akan tergeser sudutnya — menghasilkan distorsi berbentuk **miring atau memilin**.

Uji tepi vertikal — sederhana namun sangat informatif

- Pilih objek dengan **tepi vertikal lurus**: kusen pintu, tiang, atau sudut lemari.
- Lakukan pemindaian seperti biasa.
- Amati tepi tersebut pada point cloud dari **tampak samping**.

Bentuk tepi pada hasil scan	Diagnosis
Lurus tegak	Sinkronisasi waktu sudah benar
Miring konsisten satu arah	Ada <i>offset</i> waktu tetap antara scan dan sudut
Memilin / spiral	Kesalahan skala sudut (faktor pengali sudut tidak tepat)
Terbelah / ganda	Indikasi transform ganda — lihat catatan di bawah

Tersangka utama anomali Z — dugaan transform ganda

Pada `mapping_3d.py`, titik **sudah diputar** sebesar `-servo_angle` melalui `Rotation.from_euler('x', -servo_angle)`, lalu diberi `frame_id = "lidar_tilt"`. Padahal `stepper_node.py` **juga** memancarkan TF `base_link → lidar_tilt` sebesar `+servo_angle`.

Akibatnya, konsumen data yang menggunakan TF berpotensi **memutar titik dua kali**, yang dapat menjelaskan mengapa rentang Z membesar hingga $\pm 4,5$ m. **Cara pengujian:** bandingkan hasil dengan Fixed Frame `lidar_tilt` versus `base_link` di RViz — bila bentuknya berbeda jauh, dugaan ini terkonfirmasi.

E3. Uji Arah Rotasi

Pindai objek yang jelas asimetris (misalnya huruf besar pada kertas atau benda yang hanya ada di satu sisi ruangan), lalu periksa apakah hasilnya **ter-cermin**. Kesalahan tanda (+/−) pada rotasi akan menghasilkan point cloud yang terbalik.

8. Kategori F — Perbandingan Algoritma

Karena data direkam dalam bentuk *bag*, satu berkas rekaman yang sama dapat diputar ulang ke beberapa algoritma yang berbeda. Ini menghasilkan perbandingan yang **adil secara metodologis**, karena variabel masukan benar-benar identik.

Yang dibandingkan	Varian	Metrik penilaian
Node mapping	<code>mapping_3d</code> (full-sweep)	RMSE planaritas, jumlah titik, ortogonalitas, waktu proses
	<code>mapping_3d_fastlio</code> (full-sweep)	
	<code>mapping_3d_fastlio_scan</code> (per-scan)	
Algoritma SLAM	FAST-LIO2 (spark-fast-lio)	Kualitas peta, konsumsi CPU/RAM, kestabilan
	RTAB-Map (icp_odometry)	

Cara memutar ulang rekaman: `ros2 bag play ~/bags/nama_rekaman` — lalu jalankan node yang ingin diuji.

9. Kategori G — Faktor Material & Lingkungan

Sistem sudah merekam field **intensity** pada setiap titik, namun sejauh ini belum dimanfaatkan. Ini merupakan dimensi analisis tambahan yang tersedia secara gratis dari data yang sudah ada.

Jenis permukaan	Jumlah titik terdeteksi	Intensity rata-rata	Error jarak (m)	Catatan
Tembok cat putih				acuan
Permukaan gelap / hitam				
Kaca jendela				rawan tembus
Cermin				rawan pantulan palsu
Logam mengkilap				
Kain / tirai				

Uji sudut datang (grazing angle). Permukaan yang hampir sejajar dengan arah berkas laser memantulkan sinyal dengan buruk. Ujilah pada sudut datang 90°, 60°, 30°, dan 15°, lalu catat jumlah titik yang berhasil terdeteksi pada tiap sudut.

10. Batasan — Yang Tidak Dapat Divalidasi dari Posisi Diam

Bagian ini penting untuk mencegah klaim berlebihan di dalam laporan.

Aspek	Alasan tidak bisa diuji secara statis
Drift odometri	Drift baru muncul saat sensor berpindah posisi
Loop closure	Memerlukan lintasan yang kembali ke titik yang pernah dilewati
Akurasi SLAM saat bergerak	Memerlukan data pergerakan beserta acuan lintasan sebenarnya
Registrasi antar-posisi	Memerlukan pemindaian dari beberapa titik berdiri yang berbeda
Objek bergerak	Memerlukan skenario dengan objek dinamis

Bila aspek-aspek di atas ingin dimasukkan ke dalam penelitian, diperlukan tahap pengambilan data lanjutan dengan scanner yang dipindahkan (misalnya dipasang pada troli atau dibawa berjalan).

11. Prioritas dan Urutan Pengerjaan

Urutan	Kegiatan	Perlu data baru?	Keluaran
1	Ground truth dimensi ruangan (A)	Ya — ukur manual	Membuktikan / menyanggah anomali Z
2	Planaritas & ortogonalitas (B1, B2)	Tidak	Angka RMSE dan $\Delta\theta$ untuk laporan
3	Uji transform ganda (E2)	Tidak	Menemukan akar penyebab anomali Z
4	Uji tepi vertikal (E2)	Ya — 1 scan	Diagnosis sinkronisasi waktu
5	Studi kecepatan tilt (D1, D2)	Ya — 4 scan	Kurva trade-off kerapatan vs distorsi
6	Repeatability 3× (C1)	Ya — 3 scan	Nilai simpangan baku σ
7	Perbandingan algoritma (F)	Tidak	Tabel perbandingan metode
8	Uji material (G)	Ya	Karakterisasi keterbatasan sensor

Catatan penting sebelum mengambil data baru

Sistem pernah mengalami **USB overcurrent**, yang menyebabkan LiDAR terputus dan tersambung ulang dengan nomor port berubah-ubah. Kondisi ini juga diduga menjadi penyebab frekuensi scan hanya tercapai 9 Hz dari 12 Hz yang dikonfigurasi. **Sebelum melakukan pengambilan data untuk validasi, pastikan catu daya sudah stabil** (gunakan PSU Raspberry Pi 5 berdaya 27 W dan/atau USB hub bercatu daya sendiri), agar data yang dikumpulkan benar-benar sahih dan tidak terputus di tengah perekaman.

12. Lampiran — Template Pencatatan Setiap Pengambilan Data

Item	Isian
Kode / nama rekaman	
Tanggal & jam	
Lokasi & dimensi ruangan	
Posisi & tinggi scanner	
Delay stepper (s)	
scan_frequency LiDAR (Hz)	
Durasi perekaman (s)	
Node mapping yang dipakai	
Catu daya yang digunakan	
Kondisi khusus / kendala	
Jumlah sapuan & total titik	

Panduan Validasi Data — Sistem 3D LiDAR Scanner · Seluruh contoh perhitungan dihitung dari rekaman `test_om_3` dan `test_lab_02`